Finocchio Spaziale

DISIM UnivAQ

29 Settembre 2023

Problema

Disclaimer: Questo problema si ispira a quelli della categoria "Knapsack" che potete incontrare nelle gare delle Olimpiadi del Problem Solving (OPS). Trovate tutte le istruzioni sulla Guida OPS e nella sezione successiva.

L'equipaggio della avanzatissima navicella spaziale **Space Fennel SIMID-333-#088DB5** minaccia di ammutinarsi: è stufo di sentire litigare il comandante Ciprio Nicolani e il capitano Mara Lucana. La navicella è attualmente ferma nella base spaziale, ma ha bisogno di carburante! Il primo sostiene che il modo migliore per fare rifornimento sia passare da *coppitus*, *sylvaes* e *montesilvanus*; il secondo ribatte che conviene sostituire la sosta a *coppitus* con una tappa a *cappelles*. In ogni caso, il mezzo ha 200 anni luce di autonomia e deve effettuare *massimo tre soste*.

L'assistente Bavano Stefota ci riporta di seguito le stazioni più vicine, nella forma $stazione(n, q, d)$: n è il nome della stazione, q è la quantità di carburante disponibile nella stazione e d la sua distanza in anni luce dalla base spaziale. Inoltre, grazie allo straordinario lavoro del tecnico Menìco Enrichelli, l'astronave è in grado di teletrasportarsi **alla** base spaziale senza percorrere alcuna distanza.

Le stazioni di rifornimento più vicine sono:

- $stazione(coppitus, 38, 59)$;
- $stazione(pettinus, 44, 62)$;
- $stazione(sylvaes, 45, 60)$;
- $stazione(montesilvanus, 39, 58)$;
- $stazione(cappelles, 36, 67)$.

Anche noi siamo stanchi di sentirli bisticciare! Aiutateci voi a capire cosa fare. Trovate il modo migliore (che dia **più** carburante) per rifornire la navicella. Chi dei due ha ragione? O hanno sbagliato entrambi? (**2 punti**)

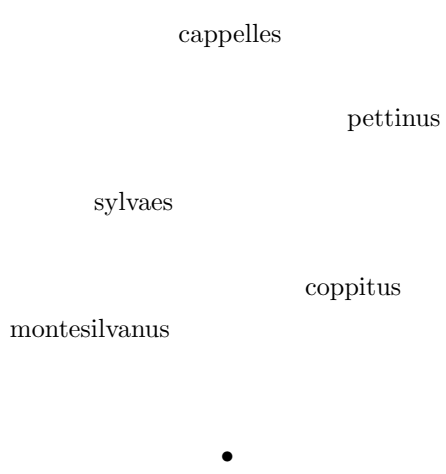

Figura 1: La navicella (•) e le stazioni di rifornimento. L'immagine **non** è in scala.

Formato della Risposta

Si faccia corrispondere a ogni stazione una cifra progressiva (1 per *coppitus*, 2 per *pettinus*, 3 per *sylvaes*, 4 per *montesilvanus*, 5 per *cappelles*). La risposta va inserita sulla piattaforma di correzione sotto forma di una **stringa** nel formato ($cifra_stazione_1$,$cifra_stazione_2$,...,$cifra_stazione_n$), e.g. (10,40,41,80). La stringa di risposta *deve* dunque essere composta da (nell'ordine): un carattere parentesi tonda aperta all'inizio, un carattere cifra per ogni stazione da visitare (separati da caratteri virgola), un carattere parentesi tonda chiusa. Le cifre corrispondenti alle stazioni selezionate **devono essere in ordine**, dalla più piccola alla più grande. Le risposte (98,99,100) e (99,98,100) **NON** sono considerate la stessa risposta! Inoltre, **NON** devono esserci spazi all'interno delle parentesi tonde, né altri caratteri. **NON** è garantito che risposte corrette ma non conformi a quanto specificato vengano considerate giuste.

Soluzione

Per risolvere l'annosa questione, notiamo innanzitutto che *tutti* i modi per rifornire la navicella che prevedano esattamente tre soste sono ammissibili: nessuno di loro supera l'autonomia della navicella!

Allora è sufficiente considerare tutte le possibili strategie di rifornimento che prevedano la sosta in esattamente tre stazioni. Queste sono, quindi, tante quanti sono i sottoinsiemi di 3 elementi ottenibili da un insieme di 5 elementi. In altre parole, basta vedere cosa succeda per $\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!\cdot 2!} = \frac{5\cdot 4}{2} = \mathbf{10}$ strategie di rifornimento distinte. Naturalmente, l'ordine non ci importa (è sempre possibile tornare alla base spaziale a costo zero!). Per rispondere, studiamole tutte. Per comodità, indichiamo le stazioni con un numero: *coppitus* con 1, *pettinus* con 2, *sylvaes* con 3, *montesilvanus* con 4, *cappelles* con 5.

Le possibili strategie sono:

- {1,2,3}: che fornisce complessivamente **127** di carburante e richiede che la navicella percorra **181** anni luce;
- {1,2,4}: che fornisce complessivamente **121** di carburante e richiede che la navicella percorra **179** anni luce;
- {1,2,5}: che fornisce complessivamente **118** di carburante e richiede che la navicella percorra **188** anni luce;
- {1,3,4}: che fornisce complessivamente **122** di carburante e richiede che la navicella percorra **177** anni luce;
- {1,3,5}: che fornisce complessivamente **119** di carburante e richiede che la navicella percorra **186** anni luce;
- {1,4,5}: che fornisce complessivamente **113** di carburante e richiede che la navicella percorra **184** anni luce;
- {2,3,4}: che fornisce complessivamente **128** di carburante e richiede che la navicella percorra **180** anni luce;
- {2,3,5}: che fornisce complessivamente **125** di carburante e richiede che la navicella percorra **189** anni luce;
- {2,4,5}: che fornisce complessivamente **119** di carburante e richiede che la navicella percorra **187** anni luce;
- {3,4,5}: che fornisce complessivamente **120** di carburante e richiede che la navicella percorra **185** anni luce.

Come abbiamo già visto, nessuna delle strategie risulta impraticabile, perché nessuna comporta un viaggio di più di 200 anni luce. Dunque la cosa migliore da fare è fare tappa a *pettinus, sylvaes, e montesilvanus*: così **Space Fennel SIMID-333-#088DB5** ottiene **128** di carburante e percorre complessivamente **180** anni luce!